

Aula 07 – Relações de Recorrência

Norton T. Roman & Luciano A. Digiampietri
digiampietri@usp.br
@digiampietri

2023

Custo de Algoritmos Recursivos

- Medir o número de operações de algoritmos iterativos (ou seja, sua Função de Complexidade) é razoavelmente fácil.
 - Contamos as operações desejadas, tomando cuidado com chamadas a métodos e laços
- Como medimos, contudo, o número de operações de algoritmos recursivos?
 - Via relações de recorrência

Custo de Algoritmos Recursivos

Relação de Recorrência

Uma recorrência é uma equação (ou inequação) que descreve uma função em termos de seu valor com entradas menores.

- Trata-se de um modo de definir uma função por uma expressão envolvendo a mesma função, com um ou mais valores anteriores
- Ou seja, uma expressão recursiva para a definição de uma função

Exemplo

- Quais os 5 primeiros valores da recorrência $T(n)$ abaixo?

$$T(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1. \\ T(n-1) + 3, & \text{para } n \geq 2 \end{cases}$$

- 1, 4, 7, 10, 13

Relações de Recorrência

- Embora a relação de recorrência defina a função de custo de forma única, calcular seu resultado final é bem mais difícil
 - Se seguirmos a definição, precisaremos calcular todos os elementos na série que ela representa.
- Seria muito mais conveniente ter uma fórmula fechada para $T(n)$
 - Como?

Resolvendo Relações de Recorrência

Método da Expansão

- Substituem-se os termos $T(k)$, $k < n$, até que todos os termos $T(k)$, $k > 1$, tenham sido substituídos por fórmulas contendo apenas $T(1)$
 - Nesse caso, usamos a base como 1, mas poderia ser qualquer valor
- Ou seja, expandimos a recorrência, de modo a obter sua solução
 - Essa solução é também conhecida como forma fechada da relação de recorrência

Resolvendo Relações de Recorrência

Método da Expansão

- Usa uma abordagem do tipo “expanda, suponha e verifique”
- Usamos repetidamente a relação de recorrência para expandir a expressão para o n -ésimo termo, até que um padrão geral de comportamento da expressão possa ser induzido
- Ou seja, expandimos a relação de recorrência até que possa ser detectado o seu comportamento no caso geral
- Finalmente, a suposição é verificada (demonstrada) por indução matemática

Método da Expansão

Exemplo

- Considere o algoritmo para cálculo do fatorial:

Entrada: inteiro n

Se $n=0$, retorne 1

Senão

retorne n multiplicado pelo
fatorial de $n-1$

- O que contaremos?
 - Operações aritméticas
- Qual seria sua relação de recorrência?
 - Base: $n = 0$, caso em que retornamos $0! = 1$
 - $T(0) = 0$, pois não há operação aritmética aí

Método da Expansão

Exemplo

- Recorrência: Temos 1 operação mais tantas quantas forem necessárias para $n - 1$

$$T(n) = 1 + T(n - 1)$$

- Então...

Entrada: inteiro n

Se $n=0$, retorne 1

Senão

retorne n multiplicado pelo fatorial de $n-1$

$$T(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 0 \\ T(n - 1) + 1, & \text{para } n \geq 1 \end{cases}$$

Método da Expansão

Exemplo

$$\begin{aligned}T(n) &= T(n-1) + 1 \\&= ((T(n-2) + 1) + 1 \\&= (((T(n-3) + 1) + 1) + 1 \\&= \dots \\&= (\dots ((T(n-k) + \underbrace{1) + 1) + \dots + 1) + 1 \\&\hspace{15em} \text{k vezes} \\&= T(0) + \sum_{i=1}^k 1 \text{ (ao fim da expansão)}\end{aligned}$$

Método da Expansão

Exemplo

$$= T(0) + k, \text{ quando } T(n - k) = T(0)$$

$$= T(0) + n \text{ (pois } n - k = 0)$$

$$= n \text{ (pois } T(0) = 0)$$

- Então $T(n) = n$ operações aritméticas são necessárias
- Inferimos a forma fechada da relação de recorrência
 - A resposta só virá mesmo com a demonstração de que $T(n) = n$ está correta (provando, por exemplo, por indução finita).

Método da Expansão

Exemplo

- E por que isso é uma indução?
- Por conta dessa parte:

$$\begin{aligned}T(n) &= \dots \\&= (\dots ((T(n-k) + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{k \text{ vezes}}) + 1) + \dots + 1) + 1 \\&= T(0) + \sum_{i=1}^k 1 \text{ (ao fim da expansão)}\end{aligned}$$

Método da Expansão

Exemplo

- Considere o algoritmo de busca binária:

Entrada: arranjo arr, elemento x

- O que contaremos?

Se o arranjo tiver 1 elemento,
compare com x

- Comparações

- Qual seria sua relação de recorrência?

Se $x = \text{arr}[\text{meio}]$, meio é o índice
do elemento procurado

Se $x < \text{arr}[\text{meio}]$, repete a busca
no subarranjo de ini a meio-1

- Base: $|\text{arr}| = 1$, caso em
que vemos se o elemento
buscado é ou não o do
arranjo $\rightarrow T(1) = 1$

Senão

repete a busca no subarranjo
de meio+1 ao fim de arr

Método da Expansão

Exemplo

- Recorrência: Temos 1 comparação mais tantas quantas forem necessárias na metade inferior ou superior do arranjo

$$T(n) = 2 + T(\lfloor n/2 \rfloor),$$

onde $n = |arr|$

Entrada: arranjo arr, elemento x

Se o arranjo tiver 1 elemento,
compare com x

Se $x = arr[meio]$, meio é o índice
do elemento procurado

Se $x < arr[meio]$, repete a busca
no subarranjo de 0 a meio-1

Senão

repete a busca no subarranjo
de meio+1 ao fim de arr

Método da Expansão

Exemplo

- E...

$$T(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1. \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + 2, & \text{para } n \geq 2 \end{cases}$$

- Em geral, podemos ignorar pisos ($\lfloor x \rfloor$) e tetos ($\lceil x \rceil$), por se tratar de uma conta aproximada
- Então vamos expandir isso...

Método da Expansão

Exemplo

$$\begin{aligned}T(n) &= T\left(\frac{n}{2}\right) + 2 \\&= \left(\left(T\left(\frac{n}{4}\right) + 2\right) + 2\right) \\&= \left(\left(\left(T\left(\frac{n}{8}\right) + 2\right) + 2\right) + 2\right) \\&= \dots \\&= \underbrace{\left(\dots \left(\left(T\left(\frac{n}{2^k}\right) + 2\right) + 2\right) + \dots + 2\right) + 2}_{k \text{ vezes}} \\&= T(1) + \sum_{i=1}^k 2 \text{ (ao fim da expansão)}\end{aligned}$$

Método da Expansão

Exemplo

$$= T(1) + 2 * k, \text{ quando } T\left(\frac{n}{2^k}\right) = T(1)$$

$$= T(1) + 2 * \log_2(n) \text{ (pois } \frac{n}{2^k} = 1)$$

$$= 1 + 2 * \log_2(n) \text{ (pois } T(1) = 1)$$

Então $T(n) = 2 * \log_2(n) + 1$
comparações são necessárias



Eu já vi isso antes ...

Método da Expansão

Exemplo

- Mas isso, contudo, foi uma forma de indução lógica (embora bem baseada), não dedução
- Para finalizar, temos então que demonstrar dedutivamente (via indução finita, por exemplo) que $T(n) = 2 * \log_2(n) + 1$ está correta
- Fica como exercício...

Método da Expansão

Árvore de Recorrência

- Embora a expansão possa, em tese, resolver toda relação de recorrências, há casos em que fica mais difícil

- Ex:

$$T(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1. \\ 2T(n/2) + n, & \text{para } n \geq 2 \end{cases}$$

- Em casos assim, vale a pena construir a árvore de recorrência

Método da Expansão

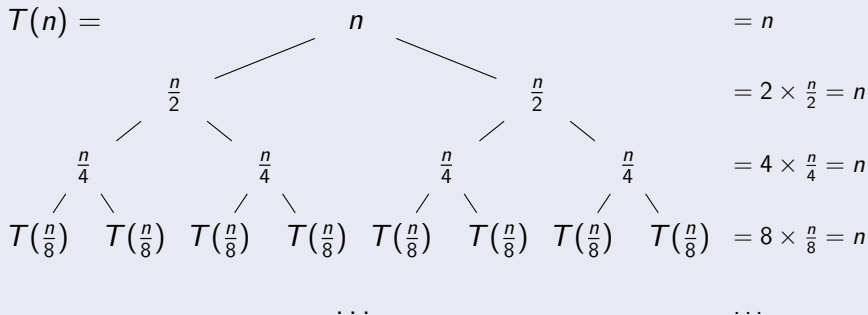
Construindo a Árvore de Recorrência

- Cada nó representa o custo de um sub-problema no conjunto de invocações recursivas
- Somamos os custos em cada nível da árvore para obter um custo total do nível
 - Este é o custo adicionado pelas chamadas recursivas naquele nível
- Somamos todos os custos por nível para determinar o custo total da recursão

Método da Expansão

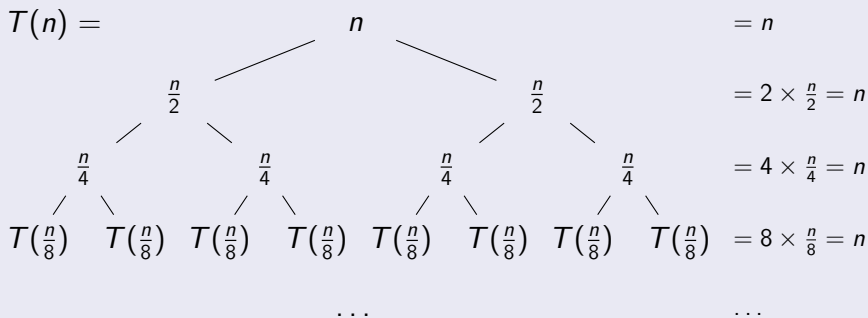
Árvore de Recorrência – Exemplo

- $T(n) = 2T(n/2) + n, T(1) = 1$



Método da Expansão

Árvore de Recorrência – Exemplo

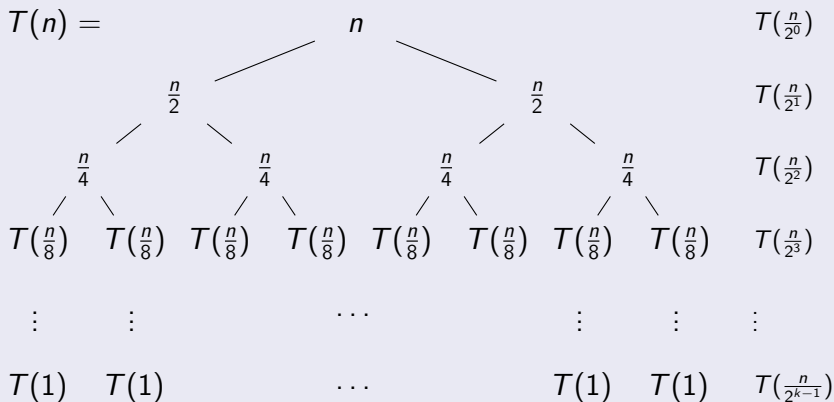


- Note que cada nível da recorrência acrescenta n ao resultado final. Mas, quantos níveis há?

Método da Expansão

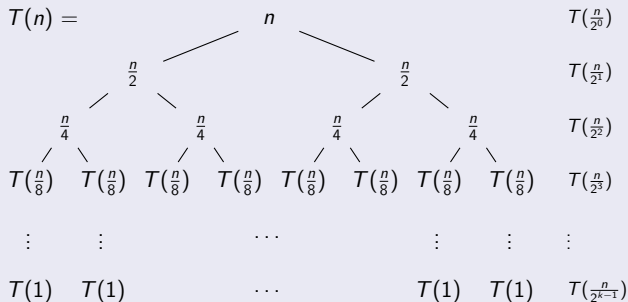
Árvore de Recorrência – Exemplo

- Vejamos como a recorrência reduz a cada nível:



Método da Expansão

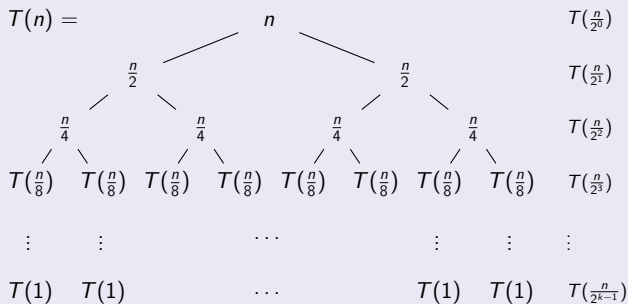
Árvore de Recorrência – Exemplo



- Ou seja, temos k níveis, sendo que, no k -ésimo nível, $\frac{n}{2^{k-1}} = 1 \Rightarrow k = \log_2(n) + 1$

Método da Expansão

Árvore de Recorrência – Exemplo



- Mais uma vez, temos que demonstrar via indução que nossa resposta está correta.

Resolvendo Relações de Recorrência

Método da Substituição

- O método da expansão é bastante útil
 - Muitas vezes, contudo, não é fácil chegar a uma forma fechada para a relação de recorrência
- Que fazer?
- Método da substituição



Resolvendo Relações de Recorrência

Método da Substituição

- Consiste de dois passos:
 - Pressupor a forma da solução
 - Usar indução finita para encontrar constantes e mostrar que a solução funciona
- Aplicável quando podemos ver a forma da resposta
 - Como quando a recorrência é muito parecida com outra que já foi vista
 - É mais comumente usada para estabelecer limites superiores e inferiores para uma recorrência

Resolvendo Relações de Recorrência

Método da Substituição

- Uma vez que estamos supondo a solução, podemos adicionar constantes a ela
- Ex:
 - $T(n) = c_1 n * \log_2(n) + c_2 n$, em vez de
 $T(n) = n * \log_2(n) + n$, ou, **tipicamente**,
 $T(n) \in O(n * \log_2(n))$
- Essas constantes são então definidas durante a prova
 - Ou seja, definidas de modo a fazer com que a prova dê certo.

Método da Substituição

Exemplo

$$T(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1. \\ T(n/2) + 2, & \text{para } n \geq 2 \end{cases}$$

Vamos “chutar” que $T(n) \in O(\log_2(n))$

Ou seja, existem constantes positivas c e m , de forma que $0 \leq T(n) \leq c * \log_2(n)$ para todo $n \geq m$.

Lembrete: Vamos provar por indução finita, pois não temos a equação fechada de $T(n)$.

Método da Substituição

Exemplo

Passo base:

$$T(n) \leq c * \log_2(n)$$

$$1 \leq c * \log_2(1)$$

$$1 \leq 0$$

para $n = 1$

Não funcionou, mas não precisa funcionar para $n = 1$, mas a partir de um dado n .

$$T(n) \leq c * \log_2(n)$$

$$T(2) \leq c * \log_2(2)$$

$$3 \leq c * 1$$

para $n = 2$

válido para $c \geq 3$

Método da Substituição

Exemplo

Hipótese de Indução:

$$T(n/2) \leq c * \log_2(n/2)$$

$$\begin{aligned}\text{Para } T(n) &= T(n/2) + 2 \\ T(n/2) &= T(n) - 2\end{aligned}$$

Passo Indutivo:

$$T(n) - 2 \leq c * \log_2(n/2)$$

$$T(n) \leq c * (\log_2(n) - \log_2 2) + 2$$

$$T(n) \leq c * (\log_2(n) - 1) + 2$$

$$T(n) \leq c * \log_2(n) - c + 2$$

$$T(n) \leq c * \log_2(n) - 3 + 2$$

$$T(n) \leq c * \log_2(n) - 1$$

Provamos que $T(n) \in O(\log_2(n))$

Nossa hipótese é que
 $T(n) \leq c * \log_2(n)$, o que
será verdade para $c \geq 2$
Lembrando que $c \geq 3$
(passo base)

Referências

- Ziviani, Nivio. Projeto de Algoritmos: com implementações em Java e C++. Cengage. 2007.
- Cormen, Thomas H., Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., Stein, Clifford. Introduction to Algorithms. 2a ed. MIT Press, 2001.
- Gersting, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 3a ed. LTC. 1993.

Aula 07 – Relações de Recorrência

Norton T. Roman & Luciano A. Digiampietri
digiampietri@usp.br
@digiampietri

2023